

بسم الله الرحمن الرحيم



دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

مبانی برنامه نویسی

پروژه پایانترم



استاد فاطمه الهی

ترم پاییز ۱۴۰۴

مهلت ارسال: ۸ دی ساعت ۲۳:۵۹:۵۹

مسئولان تحویل پروژه:

امیرپارسا رحمانی - سروش میرشکاری - نگار رضایی - علیرضا سپهری

فهرست

نکات اولیه	۳
استفاده از گیت و گیت‌هاب	۴
معرفی بازی مونوپولی کلاسیک جهانی	۵
شروع بازی و وضعیت اولیه	۶
نحوه حرکت	۷
قوانین اصلی بازی	۷
جدول قیمت زمین ها طبق نسخه کلاسیک جهانی	۸
راه آهن ها	۱۰
شرکت های خدماتی	۱۰
کارت های شانس و صندوق	۱۰
مالیات ها	۱۱
قوانین زندان	۱۱
قوانین گرو و ورشکستگی	۱۲
منوی اصلی بازی	۱۲
ثبت نام	۱۲
ورود و بارگذاری	۱۳
اجرای بازی	۱۴
لیدربرد	۱۶
نمره دهی پروژه	۱۷

نکات اولیه قابل توجه

- پروژه در زبان پایتون و در قالب تیم های ۵ نفره انجام میشود.
- مهلت تحویل پروژه تا پایان ۸ دی ۱۴۰۴ میباشد.
- نمره دهی پروژه پس از ارائه توسط داوران انجام میشود.
- در روز ارائه، مهارت و تسلط بر تمام بخش های پروژه برای همه اعضای تیم ضروری است و هر فرد باید توانایی توضیح کد را داشته باشد.
- این پروژه باید به صورت کنسولی (متنی) پیاده سازی شود و هیچ نیازی به استفاده از رابط های گرافیکی (GUI) نیست. تمرکز اصلی بر روی منطق بازی و پیاده سازی ساختارهای داده مناسب در محیط متنی است.
- **محیط اجرا:** پروژه باید کاملاً کنسولی باشد.
- **ذخیره سازی داده ها:** استفاده از فایل برای ذخیره سازی اطلاعات (مانند اطلاعات کاربران، وضعیت زمین ها، نتایج بازی های قبلی و غیره) الزامی است و باید در هر بار اجرای برنامه اطلاعات از فایل بارگذاری و در پایان ذخیره شوند.
- **قوانین بازی:** تمامی قوانین باید منطبق بر نسخه کلاسیک جهانی شرکت Hasbro باشند. واحد پول مورد استفاده **دلار (\$)** است.
- **امتیاز ویژه:** پیاده سازی گرافیکی پروژه امتیاز ویژه ای خواهد داشت.
- **ساختار کد:** از آنجایی که مفاهیم شی گرای (OOP) در این درس تدریس نشده است، **نباید** از مفاهیم شی گرای در پیاده سازی استفاده شود. از ساختارهای تابعی و ساختارهای داده عمومی (مانند آرایه ها، لیست ها، و دیکشنری ها و مابقی داده ساختار ها) استفاده شود.

استفاده از گیت^۱ و گیت‌هاب^۲

برای ذخیره سازی و مدیریت پروژه، یک مخزن^۳ در گیت‌هاب ایجاد کنید.

مزایای استفاده از گیت‌هاب:

- مدیریت آسانتر فایل ها و پروژه
- نگهداری نسخه‌های قبلی پروژه
- بهینه‌سازی همکاری بین اعضای تیم

برای استفاده از گیت‌هاب...

۱. ابتدا یکی از اعضای تیم، یک مخزن خصوصی به نام **“monopoly”** ایجاد کند.
۲. این عضو باید سایر اعضای تیم، به همراه منتور و ناظران پروژه را از بخش همکاران^۴ به مخزن دعوت و اضافه کند و به سایر اعضا اطلاع دهد.

نکات حائز اهمیت برای نمره این بخش:

۱. **Commit** ها به تعداد و متناسب با وظایف هر فرد انجام شود.
 ۲. استفاده از شاخه^۵ های مختلف برای تغییرات جدید، توصیه میشود.
- لطفا مخزن خود را تا پایان روز ۲۶ آذر ۱۴۰۴ ساخته و به ناظر پروژه اطلاع دهید.

¹ Git

² Github

³ Repository

⁴ Collaborators

⁵ Branch

توضیح کلی بازی مونوپولی کلاسیک جهانی

بازی مونوپولی یک بازی اقتصادی مبتنی بر خرید، فروش، اجاره دادن و مدیریت املاک است. هدف نهایی این است که تمام بازیکنان دیگر را ورشکست کرده و آخرین بازیکن باقیمانده باشید.



شروع بازی و وضعیت اولیه

- تعداد بازیکنان: بازی برای ۴ نفر طراحی میشود.
- سرمایه اولیه: هر بازیکن با ۱۵۰۰ دلار شروع میکند.
- صفحه بازی: صفحه بازی شامل ۴۰ خانه است که به شرح زیر تقسیم میشوند:
 - ۲۲ زمین با رنگ های مختلف (Properties)
 - ۴ خط راه آهن (Railroads)
 - ۲ شرکت خدماتی (Utilities: Electric Company و Water Works)
 - ۲ کارت مالیات (Income Tax و Luxury Tax)
 - ۶ خانه قرعه (۳ کارت Chance و ۳ کارت Community chest)
 - ۴ خانه خاص:
 - GO
 - Jail (زندان)
 - Free Parking (پارکینگ آزاد)
 - Go to jail (به زندان برو)



نحوه حرکت

- بازیکنان نوبت به نوبت تاس می اندازند.
- حرکت با انداختن ۲ تاس و جمع اعداد آنها انجام میشود. حرکت در جهت عقربه های ساعت است.
- عبور از GO: هر بار که بازیکنی از خانه شروع (GO) عبور میکند یا روی آن توقف میکند، مبلغ ۲۰۰ دلار از بانک دریافت میکند.

قوانین اصلی بازی

۱. **خرید زمین:** بازیکنی که به یک زمین (Property) خالی وارد میشود، حق دارد آن را به قیمت مشخص شده خریداری کند.
۲. **پرداخت اجاره:** اگر بازیکنی روی زمینی فرود آید که متعلق به بازیکن دیگری است، باید اجاره آن ملک را طبق جدول مربوطه بپردازد.
۳. **ایجاد ساختمان:** تنها زمانی میتوان روی زمینهای متعلق به یک مجموعه رنگی (Color Group) خانه ساخت که بازیکن تمام زمین های آن مجموعه را مالک باشد.
ساخت و ساز باید به صورت متوالی باشد؛ نمیتوان روی دو زمین از یک مجموعه، یک خانه ساخت و روی زمین سوم دو خانه.
۴. حداکثر ۴ خانه و سپس ۱ هتل روی هر ملک قابل ساخت است.
۵. **ورشکستگی و گرو:** اگر بازیکنی نتواند بدهی (اجاره، مالیات یا جریمه) خود را بپردازد: ابتدا می تواند املاک خود را به بانک بفروشد، یا می تواند املاک خود را گرو (Mortgage) بگذارد (معمولا نصف قیمت خرید از بانک دریافت می کند و اجاره ای دریافت نمی کند).
اگر باز هم نتواند بدهی را تسویه کند، **ورشکست** شده و از بازی حذف میشود.
تمام دارایی های او به طلبکار (بانک یا بازیکن دیگر) منتقل میشود.
۵. **پایان بازی:** بازی زمانی به پایان میرسد که تنها یک بازیکن باقی بماند.

جدول قیمت زمینها طبق نسخه کلاسیک جهانی

رنگ	زمین	قیمت خرید	اجاره بدون خانه	اجاره با ۱ خانه	اجاره با ۲ خانه	اجاره با ۳ خانه	اجاره با ۴ خانه	اجاره با هتل	هزینه ساخت خانه	هزینه ساخت هتل
قهوه‌ای	Mediterranean Avenue	\$\60	\$\2	\$\10	\$\30	\$\90	\$\160	\$\250	\$\50	\$\50
قهوه‌ای	Baltic Avenue	\$\60	\$\4	\$\20	\$\60	\$\180	\$\320	\$\450	\$\50	\$\50
آبی روشن	\100 Oriental Avenue	\$\6	\$\30	\$\90	\$\270	\$\400	\$\550	\$\50	\$\50	\$\50
آبی روشن	\100 Vermont Avenue	\$\6	\$\30	\$\90	\$\270	\$\400	\$\550	\$\50	\$\50	\$\50
آبی روشن	\120 Connecticut Avenue	\$\8	\$\40	\$\100	\$\300	\$\450	\$\600	\$\50	\$\50	\$\50
صورتی	\140 St. Charles Place	\$\10	\$\50	\$\150	\$\450	\$\625	\$\750	\$\100	\$\100	\$\100
صورتی	\140 States Avenue	\$\10	\$\50	\$\150	\$\450	\$\625	\$\750	\$\100	\$\100	\$\100
صورتی	\160 Virginia Avenue	\$\12	\$\60	\$\180	\$\500	\$\700	\$\900	\$\100	\$\100	\$\100
نارنجی	\180 St. James Place	\$\14	\$\70	\$\200	\$\550	\$\750	\$\950	\$\100	\$\100	\$\100
نارنجی	\180 Tennessee Avenue	\$\14	\$\70	\$\200	\$\550	\$\750	\$\950	\$\100	\$\100	\$\100

\$\backslash 100	\$\backslash 100	\1000 \$	\$\backslash 800	\$\backslash 600	\220 \$	\$\backslash 80	\$\backslash 16	\$\backslash 200	New York Avenue	نارنجی
\$\backslash 150	\$\backslash 150	\1050 \$	\$\backslash 875	\$\backslash 700	\250 \$	\$\backslash 90	\$\backslash 18	\220	Kentucky Avenue	قرمز
\$\backslash 150	\$\backslash 150	\1050 \$	\$\backslash 875	\$\backslash 700	\250 \$	\$\backslash 90	\$\backslash 18	\220	Indiana Avenue	قرمز
\$\backslash 150	\$\backslash 150	\1100 \$	\$\backslash 925	\$\backslash 750	\300 \$	\100 \$	\$\backslash 20	\240	Illinois Avenue	قرمز
\$\backslash 150	\$\backslash 150	\1150 \$	\$\backslash 975	\$\backslash 800	\330 \$	\110 \$	\$\backslash 22	\260	Atlantic Avenue	زرد
\$\backslash 150	\$\backslash 150	\1150 \$	\$\backslash 975	\$\backslash 800	\330 \$	\110 \$	\$\backslash 22	\260	Ventnor Avenue	زرد
\$\backslash 150	\$\backslash 150	\1200 \$	\1025 \$	\$\backslash 850	\360 \$	\120 \$	\$\backslash 24	\280	Marvin Gardens	زرد
\$\backslash 200	\$\backslash 200	\1275 \$	\1100 \$	\$\backslash 900	\390 \$	\130 \$	\$\backslash 26	\300	Pacific Avenue	سبز
\$\backslash 200	\$\backslash 200	\1275 \$	\1100 \$	\$\backslash 900	\390 \$	\130 \$	\$\backslash 26	\300	North Carolina Avenue	سبز
\$\backslash 200	\$\backslash 200	\1400 \$	\1200 \$	\1000 \$	\450 \$	\150 \$	\$\backslash 28	\320	Pennsylvania Avenue	سبز
\$\backslash 200	\$\backslash 200	\$\backslash 150	\1300 \$	\1100 \$	\500 \$	\175 \$	\$\backslash 35	\350	Park Place	آبی تیره
\$\backslash 200	\$\backslash 200	\2000 \$	\1700 \$	\1400 \$	\600 \$	\200 \$	\$\backslash 50	\400	Boardwalk	آبی تیره

راه آهن ها (Railroads)

• تعداد: ۴ عدد (Reading, Pennsylvania, B&O, Short Line)

• قیمت خرید: هر کدام ۲۰۰ دلار

• اجاره:

○ ۱ راه آهن: ۲۵ دلار

○ ۲ راه آهن: ۵۰ دلار

○ ۳ راه آهن: ۱۰۰ دلار

○ ۴ راه آهن: ۲۰۰ دلار

شرکت های خدماتی (Utilities)

• تعداد: ۲ عدد (Electric Company و Water Works)

• قیمت خرید: هر کدام ۱۵۰ دلار.

• اجاره: اجاره بر اساس عدد تاس ریخته شده محاسبه میشود:

اگر بازیکن مالک ۱ شرکت باشد: $4 \times \{\text{عدد تاس}\}$ \$

اگر بازیکن مالک هر ۲ شرکت باشد: $10 \times \{\text{عدد تاس}\}$ \$

کارت های شانس (chance) و صندوق (Community Chest)

این کارت ها باید به صورت تصادفی انتخاب شوند. نمونه هایی از آنها به شرح زیر است (نیاز به تعریف مجموعه ای کامل و منطبق با قوانین کلاسیک است):

Chance (قرعه): * Move to Boardwalk. (به Boardwalk بروید). * Pay poor tax of \$15. (۱۵ دلار مالیات

فقر بپردازید). * Go directly to Jail. (مستقیم به زندان بروید). * Advance to GO (Collect \$200).

(به GO بروید و ۲۰۰ دلار دریافت کنید)

Community Chest (صندوق): * Receive \\$100 from bank. (۱۰۰ دلار از بانک دریافت کنید). * Go to jail. (به زندان بروید). * Pay hospital fee of \\$100. (۱۰۰ دلار هزینه بیمارستان بپردازید). Bank error in your favor: Collect \\$200. (اشتباه بانکی به نفع شما: ۲۰۰ دلار دریافت کنید)

مالیات ها (Taxes)

Income Tax (مالیات بر درآمد): بازیکن باید یکی از دو گزینه زیر را انتخاب کند :

- پرداخت ۲۰۰ دلار به بانک
- Luxury Tax (مالیات لوکس): پرداخت ثابت ۱۰۰ دلار به بانک

قوانین زندان (Jail)

بازیکن در سه حالت وارد زندان میشود:

- ۱ افتادن روی خانه "Go to jail"
- ۲ کشیدن کارت "Go to jail"
- ۳ انداختن سه بار پشت سر هم اعداد مساوی (دوبل).

بازیکن در زندان میتواند یکی از اقدامات زیر را انجام دهد:

- ۱ **پرداخت جریمه:** پرداخت ۵۰ دلار قبل از پرتاب تاس در نوبت خود.
- ۲ **استفاده از کارت:** استفاده از کارت "Get Out of Jail Free"
- ۳ **تلاش برای دوبل:** در سه نوبت متوالی خود، تاس بیندازد. اگر دوبل آمد، آزاد شده و به اندازه مجموع تاس حرکت میکند. اگر در سه تلاش آزاد نشد، باید ۵۰ دلار بپردازد و به اندازه مجموع تاس حرکت کند.

قوانین گرو و ورشکستگی

گرو (Mortgage): ملکی که گرو گذاشته شده باشد، درآمد (اجاره) تولید نمیکند. برای آزاد کردن ملک گرو شده، باید مبلغ گرو شده + ۱۰٪ سود به بانک پرداخت شود. **ورشکستگی:** بازیکنی که ورشکست میشود، تمام املاک و پول باقیمانده اش را به طلبکار (بانک یا بازیکن دیگر) واگذار میکند. بازیکن حذف شده و بازی ادامه مییابد.

منوی اصلی بازی

در ابتدای اجرای برنامه، یک منوی اصلی نمایش داده میشود که به شرح زیر است:

- 1.New Game
- 2.Load Game
- 3.Leaderboard
- 4.Exit

پس از انتخاب New Game برنامه به منوی زیر هدایت می شود.

- 1.Signup
- 2.Login
- 3.Exit

ثبت نام اکانت جدید (signup)

این بخش برای ایجاد حساب کاربری جدید استفاده میشود. در صفحه ثبت نام، کاربر باید اطلاعات خود، شامل نام کاربری، رمز عبور (بیش از ۸ حرف) و پست الکترونیکی را وارد کرده و یک حساب جدید بسازد. برنامه باید صحت فرمت پست الکترونیکی را با استفاده از regex چک کند. اگر نام کاربری یا پست الکترونیکی از قبل در سیستم وجود داشت، برنامه پیام خطای مربوطه را به کاربر نمایش داده و مجددا ورودی بگیرد.

ورود با اکانت (Login)

در صفحه ورود، کاربران به ترتیب باید اطلاعات خود (شامل نام کاربری و رمز عبور) را وارد کرده و وارد حساب خود شوند. در صورت اشتباه بودن رمز عبور یا وجود نداشتن نام کاربری در سیستم، پیام خطای مربوطه به کاربر نمایش داده شود.

اطلاعات کاربری بازیکنان باید در یک فایل با فرمت json ذخیره شود. برای هر کاربر باید یک شناسه منحصر به فرد داشته باشد که توسط برنامه ساخته میشود و در فایل کاربران ذخیره میشود. برای ایجاد شناسه منحصر به فرد میتوانید از کتابخانه uuid استفاده کنید. ذخیره سازی رمز عبور کاربر باید به صورت درهم سازی شده باشد. (میتوانید از کتابخانه bcrypt استفاده کنید). در نظر داشته باشید که در مرحله ثبت نام، تنها کاربر جدید، ثبت نام شده و در مرحله login است که تمام کاربران باید به ترتیب وارد شوند تا بازی آغاز شود. اگر کاربری از قبل ثبت نام کرده باشد دیگر لازم به ثبت نام کردن نیست و تنها باید لاگین کند.

نکته مهم ذخیره سازی: اطلاعات کاربران باید ساختارمند (مثلا با جداکننده) در فایل ذخیره شوند تا قابلیت خواندن و بازیابی در اجرای بعدی وجود داشته باشد.

بارگذاری بازی ناتمام (Load Game)

با ورود به این بخش، برنامه باید با دریافت اطلاعات مربوطه به آخرین بازی ناتمام، کاربر را به آن بازی هدایت کند. سپس با نمایش نام کاربری بازی مربوطه، از تک تک بازیکنان بخواهد که وارد اکانت شوند تا به ادامه بازی بپردازند.

اجرای بازی (Game Execution)

پس از ورود موفق، بازی ۴ نفره آغاز میشود.

تنظیمات اولیه بازی

- سیستم باید ۴ بازیکن فعال را مشخص کند.
- وضعیت اولیه بازی (موقعیت روی تخته، پول، وضعیت املاک) برای هر ۴ بازیکن تنظیم میشود.

چرخه نوبتی (game loop)

بازی در قالب یک حلقه تکرار شونده اجرا میشود تا زمانی که فقط یک بازیکن باقی بماند.

در هر نوبت بازیکن:

- **نمایش وضعیت:** وضعیت فعلی بازیکن نوبت دار (اسم بازیکن، پول، موقعیت روی تخته، املاک تحت مالکیت، وضعیت زندان) نمایش داده شود.
- وضعیت فعلی بقیه بازیکنان نمایش داده شود.
- **اجرای نوبت:**
 - اگر بازیکن در زندان است، گزینه های آزادی (پرداخت ۵۰ دلار، استفاده از کارت، تلاش برای دوبل) نمایش داده شود.
 - اگر آزاد است، بازیکن فرمان پرتاب تاس را میدهد.
 - بعد که تاس انداخت، انتخاب های بعدیش:
 ۱. آن مکان رو بخره (اگه امکانش هست)
 ۲. ملکشو بفروشه
- **پرتاب تاس و حرکت:**
 - تولید ۲ عدد تصادفی (۱ تا ۶) و محاسبه مجموع.
 - محاسبه موقعیت جدید:

$$\text{Mod } 40 \text{ (مجموع تاس + موقعیت فعلی)} = \text{موقعیت جدید}$$

اگر بازیکن از GO عبور کرد، ۲۰۰ دلار دریافت کند.

بررسی خانه: بر اساس موقعیت جدید، عملیات مربوط به آن خانه اجرا شود:

زمین خالی: پیشنهاد خرید به بازیکن، یا صرفاً رد شدن از خرید.

زمین متعلق به دیگری: محاسبه و پرداخت اجاره. در صورت عدم توانایی پرداخت، مراحل گرو یا ورشکستگی اجرا شود.

GO, Jail, Free Parking, Go to Jail: اجرای اثرات خاص این خانه ها.

Chance/Community Chest: انتخاب تصادفی کارت و اجرای دستور آن.

مالیات: محاسبه و پرداخت مالیات مربوطه.

عملیات : پس از اتمام حرکت، به بازیکن اجازه داده شود:

ساخت و ساز (خانه/هتل) روی املاک کامل خود.

گرو گذاشتن ملک.

مدیریت ورشکستگی: پس از هر تراکنش مالی که منجر به کاهش پول بازیکن شود، وضعیت

ورشکستگی بررسی شود. اگر بازیکنی ورشکست شد، از بازی حذف شده و نوبت به بازیکن بعدی منتقل میشود.

لیدربرد

این بخش پس از اتمام بازی (ورشکستگی ۳ بازیکن دیگر) فعال میشود و همچنین از منوی اصلی قابل دسترسی است.

معیارهای رتبه بندی

رتبه بندی بازیکنان بر اساس مجموع پول نقد + ارزش کل املاک (قیمت خرید املاک بدون احتساب ارزش ساختمان ها) انجام میشود.

رتبه ۱: بالاترین ارزش کل.

سپس: تعداد املاک خریداری شده.

در نهایت: مقدار پول نقد باقی مانده.

نمایش و ذخیره سازی

نمایش: لیستی با جزئیات زیر برای تمام بازیکنان (حتی کسانی که بازی را ناتمام ترک کرده اند یا ورشکست شده اند) نمایش داده شود:

❖ رتبه

❖ نام بازیکن

❖ مقدار پول نقد نهایی

❖ تعداد زمین ها (املاک غیر راه آهن و آب و برق)

❖ وضعیت (برنده/حذف شده/در حال بازی)

ذخیره سازی: نتایج بازی (شامل رتبه بندی نهایی) باید در فایل مجزا (مثلا Scoreboard.json) ذخیره شوند.

این فایل باید قابلیت اضافه کردن نتایج بازی های جدید را داشته باشد و نتایج قبلی را پاک نکند.

نمره دهی پروژه

- ❖ ایجاد و مدیریت کاربران (۰,۵ نمره)
 - ❖ طراحی رابط کاربری (۰,۵ نمره امتیازی)
 - ❖ پیاده سازی منطق بازی (۲,۵ نمره)
 - ❖ ثبت اطلاعات بازی ها (۰,۵ نمره)
 - ❖ جدول نفرات برتر (۰,۵ نمره امتیازی)
 - ❖ گیت و گیتهاب (۱ نمره)
 - ❖ ارائه (۱ نمره)
- در مجموع، ۵,۵ نمره به همراه ۱ نمره امتیازی.

موفق باشید!

تیم استادیاری مبانی برنامه نویسی